SZZ — STP
Náhodná veličina a náhodný vektor, distribuční funkce, hustota a pravděpodobnostní funkce, střední hodnota, rozptyl, korelace a nezávislost

Jakub Štýbnar

31. 5. 2026

1 Pravděpodobnostní prostor

Nechť $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ je pravděpodobnostní prostor, kde:

- Ω je základní prostor (množina všech elementárních jevů),
- $\mathcal{A}$ je σ-algebra podmnožin Ω (systém jevů),
- P je pravděpodobnostní míra definovaná na $\mathcal{A}$.

1.1 Vlastnosti pravděpodobnosti P na $\mathcal{A}$

- $0 \leq P(A) \leq 1$ pro každý jev $A \in \mathcal{A}$;
- $P(\Omega) = 1, \quad P(\emptyset) = 0$;
- **Monotonie:** jestliže $A \subseteq B$, pak $P(A) \leq P(B)$;
- **Pravděpodobnost doplňku:** $P(A^c) = 1 - P(A)$;
- **σ-aditivita:** pro každou posloupnost vzájemně disjunktních jevů $\{A_j\}$ platí

$$P\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} P(A_j). \tag{1}$$

2 Náhodná veličina

Definice (náhodná veličina). Reálnou funkci X definovanou na Ω nazýváme náhodnou veličinou, jestliže X je měřitelné zobrazení

$$X : (\Omega, \mathcal{A}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}), \tag{2}$$

tj. platí tzv. podmínka měřitelnosti

$$\{\, \omega \in \Omega : X(\omega) \in B \,\} \in \mathcal{A} \tag{3}$$

pro libovolnou borelovskou množinu $B \in \mathcal{B}$. Zde $\mathcal{B}$ je σ-algebra borelovských podmnožin, tj. nejmenší σ-algebra obsahující systém všech otevřených podmnožin $\mathbb{R}$.

Poznámky ke značení

- Náhodné veličiny značíme velkými písmeny $X, Y, Z, \ldots$, jejich hodnoty malými písmeny $x, y, z, \ldots$
- Místo $\{\,\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\,\}$ píšeme zjednodušeně $\{X \in B\}$.

Lidsky: Náhodná veličina je prostě předpis, který každému náhodnému výsledku (ω) přiřadí reálné číslo. Podmínka měřitelnosti zajišťuje, že u každé množiny hodnot existuje jev, kterému umíme přiřadit pravděpodobnost. Díky tomu se můžeme ptát, jak je pravděpodobné, že hodnota veličiny do té množiny padne. Reálně máš kostku, hodíš, padne nějaká stěna — to je ten náhodný výsledek. Veličina tomu jen přiřadí číslo, co padlo. Měřitelnost je jen pojistka, že u jakékoli skupiny výsledků (jestli padne sudý, jestli padne víc než 4) má smysl se ptát, jak je to pravděpodobné.

3 Distribuční funkce

Nechť X je náhodná veličina. Její distribuční funkce je reálná funkce F_X reálné proměnné x definovaná jako

$$F_X(x) = P(X \leq x), \tag{4}$$

splňující vlastnosti:

- je neklesající;
- zprava spojitá v libovolném bodě $x \in \mathbb{R}$;
- $\lim_{x\to-\infty} F_X(x) = 0$ a $\lim_{x\to+\infty} F_X(x) = 1$.

Náhodné veličiny se dělí na spojité a diskrétní; jediný rozdíl je ve výpočtu ($\int$ vs. $\sum$).

4 Hustota a pravděpodobnostní funkce

4.1 Hustota pravděpodobnosti (absolutně spojitý případ)

Náhodná veličina X se nazývá absolutně spojitá, jestliže existuje nezáporná integrovatelná funkce f_X taková, že distribuční funkci lze psát jako

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,\mathrm{d}t. \tag{5}$$

Vlastnosti hustoty:

1. $f_X(x) \geq 0$ pro všechna $x \in \mathbb{R}$;
2. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,\mathrm{d}x = 1$ (normovanost);

3. $P(a \le X \le b) = \int_a^b f_X(x)\,\mathrm{d}x$ pro libovolná reálná a, b, kde $a \le b$.

Funkce f_X se nazývá hustota pravděpodobnosti náhodné veličiny X. V bodech, kde existuje derivace, navíc platí $f_X(x) = F'_X(x)$.

Lidsky: Hustota sama o sobě není pravděpodobnost, jenom ukazuje, kde se ty hodnoty objevují — takže kde je křivka vyšší, tam to padá častěji. Pravděpodobnost dostaneš až tak, že si vezmeš plochu pod křivkou v nějakém rozmezí. Křivka nikdy nejde pod nulu (vlastnost 1), celá plocha pod ní je 1, protože něco padnout musí (vlastnost 2), a šance, že padneš mezi a a b, je prostě plocha pod křivkou na tom úseku (vlastnost 3). Všechno jasné, doufám.

4.2 Pravděpodobnostní funkce (diskrétní případ)

V diskrétním případě se analogická funkce nazývá zkráceně pravděpodobnostní funkce a značí se

$$p_X(x) = P(X = x). \tag{6}$$

Vlastnosti pravděpodobnostní funkce:

1. $p_X(x_i) \ge 0$;
2. $\sum_i p_X(x_i) = 1$ (součet přes všechny možné hodnoty);
3. $P(a \le X \le b) = \sum_{a \le x_i \le b} p_X(x_i)$.

Integrál se tedy v diskrétním případě nahrazuje součtem přes hodnoty, kterých náhodná veličina nabývá.

Lidsky: U diskrétních věcí se normálně zeptáš, jaká je šance na tohle konkrétní číslo. Pravděpodobnostní funkce každému možnému číslu přiřadí jeho šanci. Je to to samé jako hustota, jen místo plochy pod křivkou prostě sčítáš. Takže: žádná šance není záporná (vlastnost 1), když sečteš šance všech možností, vyjde 1, protože něco padnout musí (vlastnost 2), a šance, že padneš do intervalu, je součet šancí všech čísel, co tam patří (vlastnost 3).

5 Střední hodnota a rozptyl

Nechť X je náhodná veličina definovaná na pravděpodobnostním prostoru. Střední hodnota EX náhodné veličiny je definována jako

$$EX = \begin{cases} \int_{-\infty}^{\infty} x\, f_X(x)\,\mathrm{d}x & \text{(spojitý případ)}, \\ \sum_i x_i\, p_X(x_i) & \text{(diskrétní případ)}. \end{cases} \tag{7}$$

Nechť X je náhodná veličina. Hodnota EX^n se nazývá n-tý moment náhodné veličiny X. Hodnota $E(X - EX)^n$ se nazývá n-tý centrální moment náhodné veličiny X. Druhý centrální moment se nazývá *rozptyl* (variance) a lze pro něj odvodit zjednodušený vztah

$$\operatorname{var} X = E(X - EX)^2 = EX^2 - (EX)^2. \tag{8}$$

Odmocnina z této hodnoty se nazývá *směrodatná odchylka* $\sigma = \sqrt{\operatorname{var} X}$ a značí meze intervalu, do nějž spadne přibližně 67 % hodnot. Ze znalosti střední hodnoty a variance lze rozdělení normovat na novou náhodnou veličinu Z, pro niž platí

$$Z = \frac{X - EX}{\sqrt{\operatorname{var} X}}, \qquad EZ = 0, \quad \operatorname{var} Z = 1. \tag{9}$$

6 Náhodný vektor

Máme zobrazení $\omega \to \mathbb{R}^n$; vektor $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \ldots, X_n)$ nazýváme *náhodný vektor*.

Pro náhodný vektor $\mathbf{X}$ se obdobně zavádí reálná funkce n reálných proměnných — distribuční (sdružená) funkce $F_{\mathbf{X}}$, definovaná vztahem

$$F_{\mathbf{X}}(x_1, \ldots, x_n) = P(X_1 \le x_1, \ldots, X_n \le x_n). \tag{10}$$

Náhodný vektor $\mathbf{X}$ o n náhodných veličinách má absolutně spojité rozdělení, jestliže existuje nezáporná funkce $f_{\mathbf{X}}$ n reálných proměnných taková, že

$$F_{\mathbf{X}}(x_1, \ldots, x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \cdots \int_{-\infty}^{x_n} f_{\mathbf{X}}(t_1, \ldots, t_n)\, \mathrm{d}t_n \cdots \mathrm{d}t_1 \tag{11}$$

(tohle je n-rozměrný integrál — jaká je pravděpodobnost, že n-tý náhodný jev $\le x_n$). Funkce $f_{\mathbf{X}}$ se nazývá hustota rozdělení pravděpodobnosti náhodného vektoru $\mathbf{X}$.

Pro vektor náhodných veličin se zavádějí číselné charakteristiky podobné jako pro jednu náhodnou veličinu.

Vektor středních hodnot:

$$E\mathbf{X} = (EX_1, EX_2, \ldots, EX_n). \tag{12}$$

Kovariační matice (na diagonále jsou variance jednotlivých veličin), definovaná jako matice $n \times n$ s prvky:

$$c_{ij} = \operatorname{cov}(X_i, X_j) = E\big[(X_i - EX_i)(X_j - EX_j)\big]. \tag{13}$$

Korelační matice s prvky:

$$\rho_{ij} = \frac{c_{ij}}{\sqrt{c_{ii}\, c_{jj}}} = \frac{\operatorname{cov}(X_i, X_j)}{\sqrt{\operatorname{var} X_i \cdot \operatorname{var} X_j}}. \tag{14}$$

Korelační matice představuje normovanou kovarianci. Kovariance může nabývat libovolných hodnot, ale korelační matice má rozpětí hodnot v intervalu $[-1, 1]$. Jsou-li dvě náhodné veličiny X, Y nezávislé, pak pro ně platí $\operatorname{cov}(X, Y) = 0$. Platí-li poslední rovnost, pak říkáme, že náhodné veličiny jsou *nekorelované*. Z nekorelovanosti však obecně neplyne nezávislost.

7 Odhady (náhodný výběr)

Ne vždy máme k dispozici přesnou střední hodnotu a varianci. Ze souboru realizací náhodné veličiny lze tyto charakteristiky odhadnout. Funkce náhodného výběru

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i \tag{15}$$

se nazývá *výběrový průměr* a funkce

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2 \tag{16}$$

se nazývá *výběrový rozptyl*.